---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
座　位　号
任课教师姓名

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封

中南大学考试试卷

2016~2017 学年二学期 高等数学 A（二）

（时间：共计：100 分钟）80 学时， 5 学分，闭卷，

总分 100 分，占总评成绩 70 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	合　计
满　分	15	15	10	10	10	18	10	12	100
得　分									
评卷人									
复查人									

得　分	
评卷人	

一、填空题（每小题 3 分，总计 15 分）

1、点 $A(3,-1,1)$ 到平面 $\pi: 2x-y+3z-4=0$ 的距离为

_____.

2、曲面 $z=2x^2+2y^2-4$ 在点 $(1,-1,0)$ 处的法线方程为_____.

3、设 Ω 是由曲面 $z=x^2+y^2$ 及平面 $z=1$ 围成的闭区域，则 $\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 化为顺序为 $z\to y\to x$ 的三次积分为_____.

4、设 Σ 是 xoz 面的一个闭区域 D_{xz}，则曲面积分 $\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S$ 可化为二重积分为_____.

5、微分方程 $y'=\dfrac{1}{2x-y^2}$ 满足初始条件 $y(1)=0$ 的解为_____.

微信公众号：麓山南路情报站

更多考试真题
请扫码获取



麓山南路情报站

得 分	
评卷人	

二、选择题（在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在括号中，每小题 3 分，总计 15 分）

1、双曲线 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{z^2}{5}=1\\ y=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转而成的曲面为（　　）

（A）$\dfrac{x^2+y^2}{4}-\dfrac{z^2}{5}=1$；　　（B）$\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2+z^2}{5}=1$；

（C）$\dfrac{(x+y)^2}{4}-\dfrac{z^2}{5}=1$；　　（D）$\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{(y+z)^2}{5}=1$

2、若函数 $f(x,y)$ 在区域 D 内具有二阶偏导数 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2},\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2},\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y},\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$，则（　　）

(A) 必有 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$；　　（B）则 $f(x,y)$ 在区域 D 内必连续；

(C) 则 $f(x,y)$ 在区域 D 内必可微；　　(D) 以上都不对

3、设 $I=\iint\limits_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 由 $y^2=x$ 及 $y=x-2$ 所围成，则化为二次积分后的结果为 $I=$（　　）

（A）$\int_0^4 dx\int_{y+2}^{y^2} xydy$；　　（B）$\int_{-1}^2 dy\int_{y^2}^{y+2} xydx$；

（C）$\int_0^1 dx\int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} xydy+\int_1^4 dx\int_{x-2}^{x} xydy$　　（D）$\int_{-1}^2 dx\int_{y^2}^{y+2} xydy$

4、设 L 为直线 $x+y=2$ 介于点 $(0,2)$ 到点 $(2,0)$ 的一段，则 $\int_L \sqrt{x+y}ds=$（　　）

（A）4；　　（B）$2\sqrt{2}$；　　（C）$\sqrt{2}$；　　（D）2．

5、设 y_1 与 y_2 都是微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的解，则（　　）．

（A）y_1+y_2 也是方程的解；　　（B）y_1-y_2 也是方程的解

（C）y_1-2y_2 也是方程的解　　（D）$2y_1-y_2$ 也是方程的解

微信公众号：麓山南路情报站

得 分	
评卷人	

三、（10 分） 设平面 Π：$2x-4y-z-5=0$，且直线 $l:\begin{cases} x+y+b=0 \\ x+ay-z-3=0 \end{cases}$ 在平面 Π 上，求 a,b 的值.

微信公众号：麓山南路情报站

得 分	
评卷人	

四、（10 分）

已知函数 $f(x,y)=x+y+xy$，曲线 $C:x^2+y^2+xy=3$，求 $f(x,y)$ 在曲线 C 上的最大方向导数.

评卷密封线 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理 评卷密封线

微信公众号：麓山南路情报站

评卷密封线 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试

得 分	
评卷人	

五、（10 分）计算由旋转抛物面 $z=6-x^2-y^2$ 及锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的立体的体积.

微信公众号：麓山南路情报站

得 分	

六、求解下列各题（每题 9 分，共 18 分）

1、计算 $I=\iint\limits_D \max\{xy,1\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 2,0\le y\le 2\}$.

2、计算 $I=\int_L (1+y)dx+(x+e^{\sin y})dy$，其中 L 是从 $A(1,0)$ 沿 $y=\sqrt{1-x^2}$ 到 $B(-1,0)$ 的一段曲线.

得 分	
评卷人	

七、（10 分）计算 $I=\oiint_{\Sigma} xydydz+yzdzdx+xzdxdy$，其中 Σ 是平面 $x=0, y=0, z=0, x+y+z=2$ 所围空间区域整个边界曲面的外侧.

微信公众号：麓山南路情报站

得　分	
评卷人	

八、(12 分)

设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数，$z=f(e^x\cos y)$ 满足 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+e^x\cos y)e^{2x}$，若 $f(0)=0,\quad f'(0)=0$，

(1)证明：$f''(u)=4f(u)+u$；(2) 求 $f(u)$ 的表达式.

微信公众号：麓山南路情报站

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线